1. **Czym różni się program od procesu?**
   Program jest to jakiś zbiór informacji (kod źródłowy), który jest pasywny, sam kod/plik wykonywaly na dysku nie jest procesem np. chrome.exe. Natomiast proces jest to instancja uruchomionego programu, gdy system załaduje program do pamięci , przydzieli mu zasoby (pamięć RAM, czas procesora CPU) i zacznie wykonywać jego kod to wtedy powstaje proces. Proces również posiada swój stan wykonania np. przestrzeń adresową.

2. **Dlaczego winword.exe uruchamiający powershell.exe to sygnał?**
   Ponieważ winword.exe jest to plik Microsoft Word służy do edycji dokumentów i nie ma powiązania z powershell.exe i jest to sygnał bezpieczeństwa, ponieważ reprezentuję anomalie w zachowaniu procesu i może świadczyć o infekcji i próbie przejęcia kontroli nad systemem. Jest to nie poprawna struktura drzewa procesów.

3. **Co robi ASLR, a co DEP/NX?**
   Są to mechanizmy obronne pamięci; DEP/NX zapobiega wykonywaniu danych czyli ogranicza wykonywanie kodu z obszarów przeznaczonych na dane czyli RW- tylko do odczytu i zapisu – zapobiega to np. uruchomieniu wstrzykniętego kodu do pamięci.
   Natomiast ASLR utrudnia przewidzieć adresy bibliotek stosów, sterty czy kodu poprzez losowe rozmieszczenie w pamięci kluczowych elementów. Utrudnia to przewidzieć atakującemu gdzie dokładnie w pamięci znajduję się konkretna funkcja lub kod.

4. **Co oznacza litera s w -rwsr-xr-x przy /usr/bin/passwd?**
   Litera s oznacza bit setuid, oznacza to, że właściciel ma prawo wykonywania x (execute) , ponieważ setuid oznacza, że program uruchamia się z uprawnieniami właściciela pliku, więc użytkownik, który uruchamia ten plik uruchamia go z uprawnieniami właściciela. Ma uprawnienia roota.

5. **Który tryb sieci VM wybierzesz do ćwiczeń ofensywnych i dlaczego?**
   Najlepiej używać Host-only lub internal, ponieważ są to izolowane tryby sieci i Internal oznacza, że VM widzą tylko siebie w tej samej sieci i to najlepszy wybór do izolowanych laboratoriów, natomiast hostonly Vm komunikują się z hostem i innymi VM bez Internetu, więc najlepiej używać tych, ponieważ inne sieci przy użyciu narzędzi ofensywnych mogą trafić na prawdziwe urządzenia i zaatakować wszystko w LAN. Więc lepiej to odizolować**.**

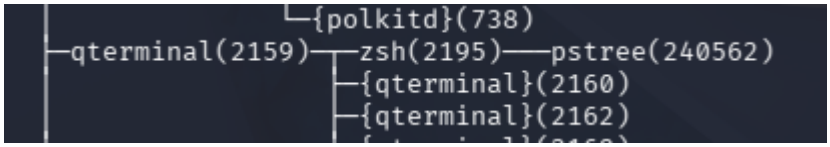
6. **Czy snapshot zastępuje backup?**
   Nie, snapshot jest to jedynie punkt odniesienia/ zapis stanu maszyny wirtualnej w danym momencie. Pozwala wrócić do wcześniejszego stanu po błędnej konfiguracji lub ćwiczeniach i tworzeniu testów. Jeśli utracimy cały katalog VM albo dysk hosta to snapshot nie uratuje środowiska, więc nie można go porównywać z backup. Dobrą praktyką jest aby po instalacji i update zrobić snapshot „clean install” aby mieć do czego wracać po eksperymentach.

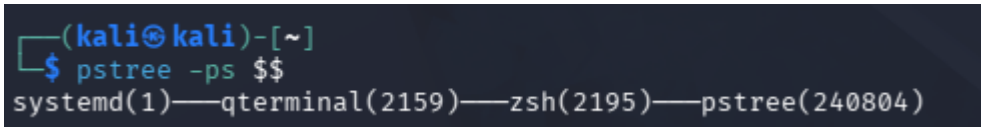
Praca domowa: poznaj swoje Kali

Zadanie: PDF ze zrzutami i komentarzem

1. pstree -p: łańcuch od PID 1 do Twojego terminala
2. ls -l /etc/passwd /etc/shadow: dlaczego prawa się różnią?
3. trzy pliki setuid i po co passwd ma setuid
4. id: Twoje grupy; która daje uprawnienia admina?
5. free -h i swapon --show: ile RAM, czy jest swap?
6. zrzut listy snapshotów z „clean install”

1. Wykorzystałem komendę pstree -ps $$, która pokazała cały łańcuch od PID 1 do obecnego terminala

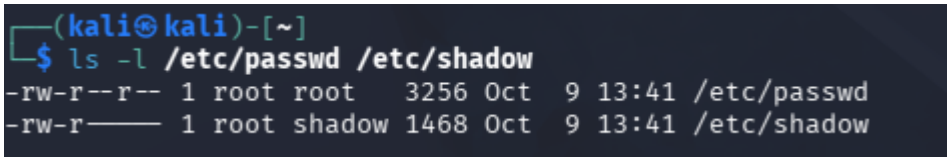




Oczywiście komenda sprawdzona ale zrozumiana :)

2. /Etc/passwd - oznacza plik który przechowuje podstawowe informacje o kontach użytkowników i ma prawa -rw-r—r—ponieważ, plik jest dostępny do odczytu przez wszystkich użytkowników a jedynie właściciel posiada również opcje modyfikowania

Natomiast /etc/shadow – poufny plik który posiada zaszyfrowane hasła użytkowników oraz informacje dotyczące ważności ich kont i haseł i ten dostęp pokazuje, że jedynie właściciel root może odczytywać i modyfikować ten plik reszta członkowie/grupy mogą tylko czytać natomiast inni użytkownicy nie mają żadnego dostępu do tego pliku



3. Przy użyciu komendy fin / -perm -4000 -type f 2>/dev/null – wybrałem pliki setuid

```
/usr/bin/newgrp
/usr/bin/sudo
/usr/bin/passwd
```

passwd posiada setuid, aby zwykły użytkownik mógł zmienić własne hasło bez otrzymywania pełnych uprawnień administratora. Musi pozwolić zwykłemu użytkownikowi na modyfikację plików systemowych, do których normalnie nie ma on dostępu. Ponieważ dzięki setuid ma uprawnienia wykonywania właściciela

4.

```
┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ id
uid=1000(kali) gid=1000(kali) groups=1000(kali),4(adm),20(dialout),24(cdrom),25(floppy),27(sudo),29(audio),30(dip),44(video),
46(plugdev),100(users),101(scanner),111(wireshark),115(kaboxer),964(vboxsf),981(bluetooth),989(netdev),999(lpadmin)

┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ sudo -l
[sudo] password for kali:
Matching Defaults entries for kali on kali:
    secure_path=/usr/sbin\:/usr/bin\:/sbin\:/bin

Runas and Command-specific defaults for kali:
    Defaults!/usr/sbin/visudo env_keep+="SUDO_EDITOR EDITOR VISUAL"

User kali may run the following commands on kali:
    (ALL : ALL) ALL
```

Grupa dająca uprawnienia administratora to sudo (GID 27). Wynika to z polecenia id, które pokazuje, że użytkownik kali do niej należy. Potwierdza to sudo -l, które zwraca (ALL : ALL) ALL, czyli możliwość uruchamiania dowolnych poleceń jako root przez sudo (po podaniu hasła). Samo uid=1000 oznacza zwykłego użytkownika. Root to UID 0, a kali dostaje jego uprawnienia tylko przez sudo.

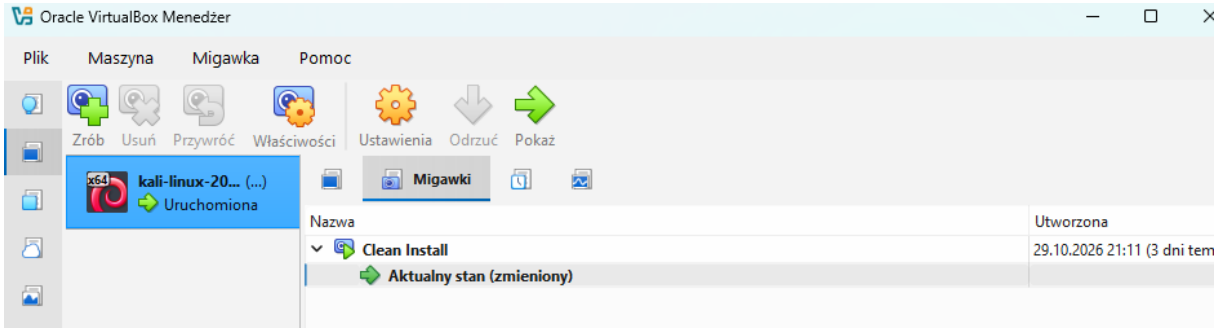
5.

```
┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ free -h
               total        used        free      shared  buff/cache   available
Mem:           1.9Gi       796Mi       271Mi        10Mi       1.1Gi       1.1Gi
Swap:          953Mi       162Mi       791Mi

┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ swapon --show
NAME      TYPE   SIZE   USED PRIO
/swap file 953.7M 162.1M   -1
```

Polecenie free -h pokazuję zużycie pamięci RAM i swap przełącznik -h wypisuje rozmiary w zrozumiałych jednostkach zamiast w bajtach. Te polecenie pokazuję, że Total RAM to 1.9GB natomiast swapon –show pamięć na dysku, do której system przenosi nieaktywne strony pamięci. Tutaj jest swap jest to plik /swap file rozmiar 953,7 MB, a użyte 162.1MB

6.



Snapshot czyli punkt odniesienia/ zapis stanu maszyny wirtualnej w danym momencie. Pozwala wrócić do wcześniejszego stanu po błędnej konfiguracji lub ćwiczeniach i tworzeniu testów. Jeśli utracimy cały katalog VM albo dysk hosta to snapshot nie uratuje środowiska